01 중복순열

5명의 학생이 어떤 모텔에서 3개의 방에 투숙하는 방법의 수는? (단, 빈 방이 있을 수도 있다.)

[3.40점]

① 27 ② 81 ③ 243 ④ 729 ⑤ 1080

02 이항계수의 합

${}_7\mathrm{C}_0+{}_7\mathrm{C}_1+{}_7\mathrm{C}_2+\cdots+{}_7\mathrm{C}_7$의 값은?

[3.50점]

① 116 ② 120 ③ 124 ④ 128 ⑤ 132

03 중복조합

서로 다른 3종류의 커피 중에서 중복을 허락하여 n개의 커피를 주문하는 경우의 수가 55일 때, n의 값은? (단, 각 종류의 커피는 충분하게 많으며, 주문하지 않은 커피의 종류가 있을 수 있다.)

[3.50점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

04 독립사건의 조건부확률

두 사건 A와 B는 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A|B)=2\mathrm{P}(B|A)=\frac{1}{2}$일 때, $8\mathrm{P}(A\cap B^C)$의 값은? (단, $\mathrm{P}(A)\neq 0$, $0<\mathrm{P}(B)<1$이고 B^C은 B의 여사건이다.)

[3.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 이항정리 상수항

$\left(x^2+\frac{3}{x}\right)^n$의 전개식에서 0이 아닌 상수항이 존재하도록 하는 50 이하의 자연수 n의 개수는?

[3.70점]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

06 배반사건

주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수의 표본공간을 S라 하자. 주사위를 한 번 던져서 나온 눈의 수가 짝수인 사건을 A라 할 때, S의 부분집합인 사건 B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 사건 A, B는 서로 배반사건이다.
(나) $n(B)=2$

사건 B의 모든 원소의 합을 k라 할 때, k의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, $n(B)$는 사건 B의 원소의 개수이다.)

[3.70점]

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

07 배반·독립의 확률 계산

두 사건 X, Y에 대하여 $P(X\cup Y)=\frac{4}{5}$, $P(Y)=\frac{2}{3}$이다. X, Y가 서로 배반사건일 때의 $P(X)$의 값을 x, X, Y가 서로 독립사건일 때의 $P(X)$의 값을 y라 한다. $\frac{y}{x}$의 값은?

[3.80점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 방정식의 음이 아닌 정수해

다음 두 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z의 모든 순서쌍 (x, y, z)의 개수는?

(가) $x+y+z=6$
(나) $1<x+y<4$

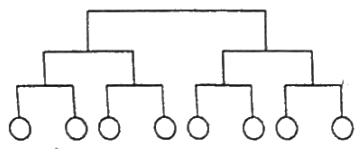
[3.60점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

09 토너먼트에서 두 선수가 만날 확률

A, B를 포함한 8명의 선수가 탁구 경기에 출전하였다. 다음과 같은 대진표를 임의로 작성하여 승자 진출전 방식으로 경기를 할 때, 경기에서 A와 B가 만날 확률은 $\frac{q}{p}$이다. pq의 값은? (단, 매 경기에 무승부는 없고, 각 선수가 이길 확률은 서로 같으며, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.90점]



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

10 조합으로 세는 확률

주머니 안에 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 8개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 세 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 세 수의 곱이 6보다 크거나 같을 확률은?

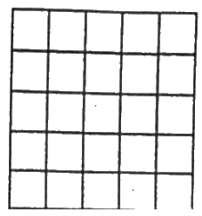
[3.90점]

① $\frac{11}{56}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{13}{56}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{15}{56}$

11 격자에서 꼭짓점을 공유하는 두 칸

오른쪽 그림과 같이 25개의 정사각형으로 이루어진 격자무늬가 있다. 이 중에서 임의로 정사각형 2개를 선택하여 색칠하려고 한다. (단, 격자무늬는 고정되어 있다.) 색칠한 두 정사각형의 꼭짓점이 서로 만날 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.90점]



① 19 ② 31 ③ 75 ④ 84 ⑤ 150

12 이항정리 계수 비교

다항식 $2(x+a)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수와 다항식 $(x-1)(x+a)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수가 같게 되는 모든 순서쌍 (a, n)에 대하여 an의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, a는 자연수이고, n은 $n \geq 2$인 자연수이다.)

[3.80점]

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

13 독립시행의 확률

주머니에 흰 구슬 3개, 검은 구슬 2개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 구슬을 꺼내어 색을 보고 다시 집어넣는 시행을 10회 반복하였을 때, 흰 구슬이 r번 나왔을 확률을 $P(r)$라 하자. $\dfrac{P(7)}{P(3)}$의 값이 $\dfrac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.70점]

① 54 ② 65 ③ 72 ④ 81 ⑤ 97

14 일대일대응 개수의 점화식 (빈칸)

자연수 n에 대하여 집합 $X=\{1,2,3,\cdots,n+1\}$에서 X로의 일대일대응 f 중에 $f(k)>f(k+1)$을 만족시키는 자연수 k의 개수가 1인 f의 개수를 a_n이라 하자. 다음은 수열 $\{a_n\}$을 귀납적으로 정의하는 과정이다. (단, $1\le k\le n$)

(i) $n=1$일 때, $f(1)>f(2)$인 일대일대응 f의 개수는 $a_1=$ **(가)**

(ii) $n\ge 2$일 때, ① $f(n+1)=n+1$이면 $f(n)<f(n+1)$이므로 조건을 만족시키는 f의 개수는 a_{n-1}과 같다.

② $f(n+1)\neq n+1$이면 $f(m)=n+1\ (1\le m\le n)$인 m이 존재하고 $f(m)>f(m+1)$이므로 $f(1)<\cdots<f(m-1)$ $\cdots$㉠, $f(m+1)<\cdots<f(n+1)$ $\cdots$㉡ 이어야 한다. ㉠, ㉡을 만족시키는 f의 개수는 ${}_n\mathrm{C}_{m-1}$이므로 $f(n+1)\neq n+1$인 f의 개수는 **(나)**이다.

(i), (ii)에 의하여 $a_1=$ **(가)**, $a_n=a_{n-1}+$ **(나)** $(n\ge 2)$

위의 (가)에 알맞은 수를 p, (나)에 알맞은 식을 $g(n)$이라 할 때, $\dfrac{g(6)}{p+6}$의 값은?

[4.00점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

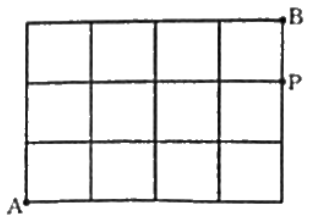
15 조건부확률 - 경로와 동전

그림과 같이 점 A에서 시작하여 동전을 던져 다음 규칙에 따라 점 B까지 이동하면 끝나는 게임이 있다.

(규칙 1) 앞면이 나오면 오른쪽으로 한 칸 이동한다.
(규칙 2) 뒷면이 나오면 위쪽으로 한 칸 이동한다.
(규칙 3) 이동할 수 없으면 다시 동전을 던진다.
(규칙 4) 점 B에 도착하면 게임은 끝난다.

동전을 던진 횟수가 8회 이하로 게임이 끝났을 때 P 지점을 통과했을 확률은 $\dfrac{q}{p}$이다. $p-q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[4.00점]



① 17 ② 25 ③ 36 ④ 42 ⑤ 59

16 이항정리로 끝자리 구하기

[단답형 1] 11^{11}의 백의 자리의 수를 a, 십의 자리의 수를 b, 일의 자리의 수를 c라 할 때, $3a+2b+c$의 값을 구하시오.

[4.50점]

17 여사건의 확률

[단답형 2] 한 개의 주사위를 4번 던져서 나오는 눈의 수를 차례대로 a, b, c, d라고 할 때, $(a-b)(b-c)(c-d)=0$이 될 확률을 구하시오.

[4.50점]

18 인수분해 + 배수의 개수

[서술형 3] 40 이하의 자연수 n에 대하여 이차방정식 $12x^2-7nx+n^2=0$이 자연수 해를 가질 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

19 순서가 정해진 순열

[서술형 4] 서로 다른 3개의 인형에 똑같은 티셔츠와 똑같은 재킷을 1개씩 입히려고 한다. 각 인형에 티셔츠를 재킷보다 먼저 입힌다고 할 때, 3개의 인형에 티셔츠와 재킷을 입히는 순서를 정하는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 각 인형에 티셔츠와 재킷을 연속하여 입히지 않아도 된다.)

[7.00점]

20 전사함수와 지수 비교

[서술형 5] 두 집합 $X=\{1,2,3,4,5,6\}$, $Y=\{1,2,4,8,16\}$에 대하여 치역과 공역이 같은 함수 $f:X\to Y$를 만들 때, 이 함수가 $f(1)f(2)f(3)=f(4)f(5)f(6)$을 만족시킬 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

21 몬티 홀 (문 4개)

[서술형 6] 한 참가자가 닫혀 있는 4개의 문 중에서 1개의 문을 선택하여 열면 그 뒤에 있는 상품을 받는 게임을 하려고 한다. 이때 4개의 문 중에서 1개의 문 뒤에는 자동차가 있고 나머지 3개의 문 뒤에는 염소가 있다. 이 참가자가 1개의 문을 선택하였을 때, 진행자는 나머지 3개의 문 중에서 염소가 있는 1개의 문을 열어 보이고 참가자에게 선택을 바꿀 기회를 준다. 이때 참가자가 선택을 바꾸면 선택을 바꾸지 않았을 때보다 자동차를 받을 확률이 더 높음을 설명하는 과정을 쓰시오.

[7.00점]

22 중복조합 + 홀짝·배수 조건

[서술형 7] 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c의 모든 순서쌍 (a, b, c)의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $a+b+c=33$
(나) 세 수 a, b, c 중 3의 배수인 것의 개수는 짝수인 것의 개수보다 1개 더 많다.

[7.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263